10/2026

53 I

84 PO

Itinerari Personal per l'Ocupabilitat

Riscos químics ambientals

- En entorn laboral -

Especialització en químics sensibilitzants.

Què és un sensibilitzant químic?

Via respiratòria

Pot desencadenar asma ocupacional

i rinitis neurològica

Via cutània

Pot causar dermatitis d’interacció

aguda o crònica

Efecte d’exposició posterior

Dosis mínimes → reaccions d’alta gravetat

22 Ti

21 Sc

28 Ni

29 Cu

25 V

30 Zn

Senyalització



H334

Sensibilitzants Respiratoris

Sensibilitzants cutanis



H317

22 Ti

28 Ni

24 Cr

25 Mn

31 Ga

13 AI

Origen

Origen natural

- Pols de fusta: Treballs de fusteria.
- Làtex: Guants, eines sanitàries i d'investigació.
- Farines i enzims: Indústria alimentària i d'elaboració

Origen sintètic

- Diisocianats: Aplicació d'espumes i aïllants.
- Resines epoxídiques: adhesius industrials i revestiments.
- Colorants i salts de metalls: Tractament tèxtil i metal·lúrgic.





Imatges generades per IA

Formes materials (medi laboral?)

Gas	Sòlid	Líquid
Substàncies volàtils presents en l'aire	Partícules en suspensió en l'aire	Fluids aplicats directament per polvorització o immersió



Imatge generada per IA

Valor límit ambiental (VLA)

VLA-ED	VLA-EC	VLB
8 hores	15 minuts	Indicadors biològics del treballador

Nota “Sen”

Exemples pràctics

Tolueno	VLA-ED: 50ppm i 192mg/m3 VLA-EC: 100ppm i 384mg/m3
Formaldehid	VLA-ED: 0’3ppm i 0’37mg/m3 VLA-EC: 0’6ppm i 0’74mg/m3
Amiant	VLA-ED: 0’1fibras/cm3 i - - - mg/m3 VLA-EC: - - - fibras/cm3 i - - - mg/m3

Contexts Laborals d’exposició

Indústria Química i Plàstics

Fabricació de poliuretans, resines epoxi, pigments i adhesius industrialitzats.

Sector Sanitari i Laboratoris

Manipulació de fàrmacs, desinfectants glutaraldehid i guants de làtex natural.

Construcció i Fusteria

Pols de fustes dures, ciment, crom hexavalent, vernissos i segelladors.

Neteja i Perruqueria

Tints amb persulfats, fragàncies sintètiques i detergents enzimàtics concentrats.

Mecanismes i Vies de Contacte

Via Inhalatòria

Principal Via Respiratòria

• **Forma d'exposició:** Inhalació de vapors, gasos, aerosols o pols.

• **Patologies associades:** Asma ocupacional, rinitis i alveolitis al·lèrgica.

Via Dèrmica

Principal Via Cutània

• **Forma d'exposició:** Contacte directe amb líquids, resines o dissolucions.

• **Patologies associades:** Dermatitis de contacte al·lèrgica i èczemes.

Classificació CLP i Diferència "Nociu" vs "Tòxic"

Sensibilització Respiratòria (Cat. 1, 1A, 1B)

Simptomatologia d'al·lèrgia o asma per inhalació.

H334 GHS08

Sensibilització Cutània (Cat. 1, 1A, 1B)

Reacció al·lèrgica cutània per contacte directe.

H317 GHS07

Aclariment: No tot el "Nociu" és "Tòxic"

Danyós / Nociu: Produeix efectes irritants directes dependents de la dosi o concentració.

Tòxic: Causa danys aguts o la mort per acció sistèmica als òrgans.

Mecanisme Sensibilitzant: Desencadena una resposta immunitària. Un cop sensibilitzat l'organisme, qualsevol dosi mínima

El principi STOP



Com aplicar-ho

Quatre lletres que et poden salvar la vida

16
S
SOFRE

120
T
INVENTIUM

8
O
OXIGEN

15
P
FÒSFOR

Substitució

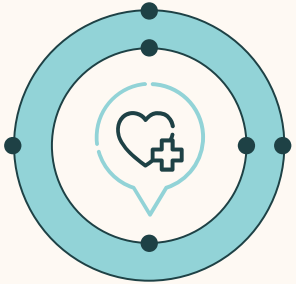
Prioritat 1 · Font del risc

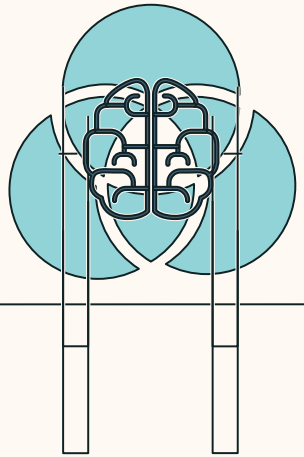
- **Eliminació total:** Prescindir del reactiu sensibilitzant en el procés.
- **Canvi de producte:** Usar resines lliures d'isocianats o guants de nitril en comptes de làtex.
- **Modificació de forma:** Emprar grànuls o pastes en lloc de pols volàtil.

Mesures Tècniques

Prioritat 2 · Control Enginyeria

- **Sistemes d'Extracció Localitzada (LEV):** Capturar el contaminant en el punt d'emissió.
- **Encapçulament:** Aïllar el procés químic en cabines tancades.
- **Ventilació General:** Renovació continuada de l'aire a la planta.





Organització

Prioritat 3 · Control Administratiu

- **Reducció de temps:** Minimitzar les hores d'exposició continuada.
- **Limitar personal:** Restringir l'accés només a treballadors autoritzats.
- **Procediments i Formació:** Protocol de manipulació i neteja rigorosa.

Protecció Personal

Prioritat 4 · Últim Recurs (EPI)

- **Protecció Respiratòria:** Mascaretes o equips amb filtres P3 / ABEK.
- **Protecció Dèrmica:** Guants específics de protecció química segons FDS.
- **Roba Especial:** Anoracs o bates impermeables per evitar contacte.

Efectes i conseqüències



Efectes

Elicitació.



Conseqüències

Salut: Malalties de risc vital.

Laborals: Incapacitat temporal o permanent.

Legals: Malalties professionals.

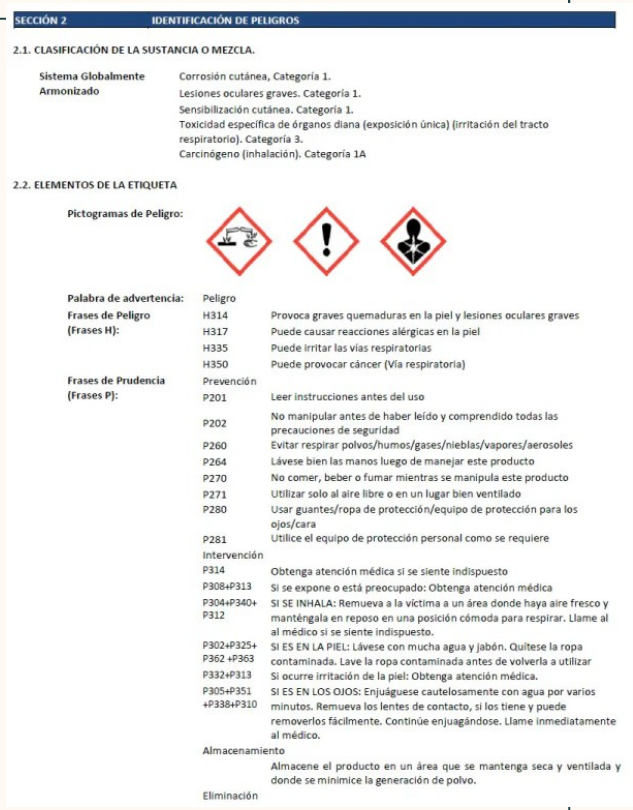
Fitxa de seguretat

FDS

Document obligatori per la adquisicó d'aquetes substàncies.

Pictogrames de perill

Identificacions dels components de les substàncies.



SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA.

Sistema Globalmente Armonizado

Corrosión cutánea, Categoría 1.
Lesiones oculares graves. Categoría 1.
Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (irritación del tracto respiratorio). Categoría 3.
Carcinógeno (inhalación). Categoría 1A

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de Peligro:

Palabra de advertencia: Peligro

Frases de Peligro (Frases H):	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
	H317	Puede causar reacciones alérgicas en la piel
	H335	Puede irritar las vías respiratorias
	H350	Puede provocar cáncer (Vía respiratoria)
Frases de Prudencia (Frases P):	Prevención	
	P201	Leer instrucciones antes del uso
	P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
	P260	Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
	P264	Lávese bien las manos luego de manejar este producto
	P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
	P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
	P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara
	P281	Utilice el equipo de protección personal como se requiere
	Intervención	
	P314	Obtenga atención médica si se siente indispuesto
	P308+P313	Si se expone o está preocupado: Obtenga atención médica
	P304+P340+P312	SI SE INHALA: Remueva a la víctima a un área donde haya aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame al al médico si se siente indispuesto.
	P302+P325+P362 +P363	SI ES EN LA PIEL: Lávese con mucha agua y jabón. Quítese la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volverla a utilizar
	P332+P313	Si ocurre irritación de la piel: Obtenga atención médica.
	P305+P351 +P338+P310	SI ES EN LOS OJOS: Enjuáguese cautelosamente con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene y puede removerlos fácilmente. Continúe enjuagándose. Llame inmediatamente al médico.
	Almacenamiento	
		Almacene el producto en un área que se mantenga seca y ventilada y donde se minimice la generación de polvo.
	Eliminación	

Prevenció, protecció i senyalització

1. Eliminació o substitució
2. Mesures tècniques
3. Correcta organització
4. Vigilància constant de la salut
5. EPI’s



22	Ti
28	Ni
25	V
30	Zn
29	Cu
21	Sc

També incloure el reglament CLP.

Gràcies!



22
Ti

28
Ni

25
V

30
Zn

22
Ti

28
Ni

25
Mn

13
AI

FONTS

- Risctox: https://risctox.istas.net/index.asp?idpagina=612
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.insst.es/
- Límit d'exposición profesional per agentes químics 2026: https://www.insst.es/noticias-insst/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos-2026#:~:text=VALORES%20L%C3%8DMITE%20AMBIENTALES.%20Actualizaciones%20correspondientes%20a%20la,actualmente%20disponible%2C%20el%20valor%20establecido%20necesita%20actualizaci%C3%B3n.
- L'exposició a agents químics: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/agents_quimics/
- Contaminants químics: https://formacioooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/prl/bloc3/013.html
- Riscs químics i biològics ambientals : https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_prp_c04_/web/fp_prp_c04_htmlindex/WebContent/u3/a1/continguts.html
- Etiquetes: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/etiquetatgesubsperilloses.pdf i https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadAmbiental/prodQuimicos/reglamentoCLP/docs/7B.pdf
- Taula d'exposició professional 2026: https://bdlep.insst.es/LEP/
- Principi STOP: https://www.innotech-safety.com/es/sistema-anticaida/el-principio-stop